

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 1 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 2 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	10
7.2 Aprovação.....	10
8 REFERÊNCIAS.....	10
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.....	11

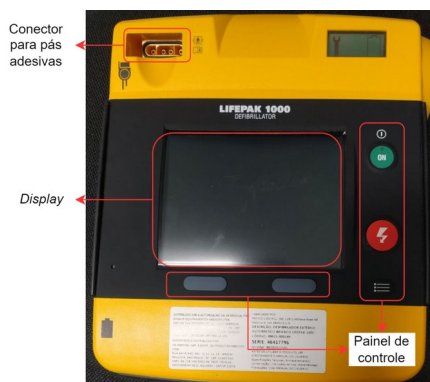
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018	Página 3 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

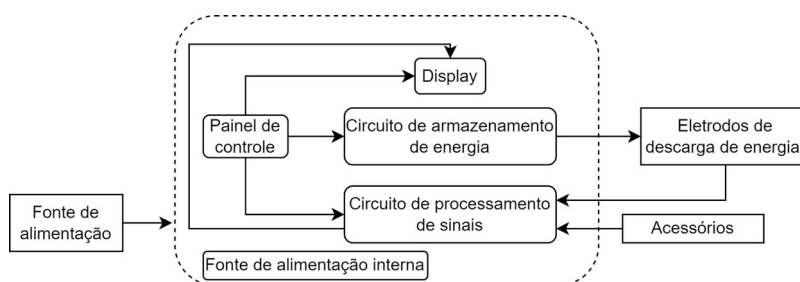
O desfibrilador automático externo é um equipamento utilizado para retomada do ciclo cardíaco em situações anormais, para tal, o equipamento identifica o ritmo cardíaco através de seus eletrodos adesivos posicionados no tórax do paciente e aplica a descarga elétrica no momento adequado, de acordo com a monitoração realizada. Durante a utilização o equipamento instrui o operador a realizar os comandos necessários, por isso pode ser utilizado por outros profissionais treinados, como bombeiros, agentes policiais e paramédicos (GMDN AGENCY, 2009).

Figura 1 - Desfibrilador Automático Externo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo desfibrilador automático externo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 4 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-4:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de desfibriladores cardíacos.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
INSTRAMED (2015)	Manual do usuário. Isis PRO. Desfibrilador externo automático com função manual.
CMOS DRAKE (2017)	Manual do usuário. Manual do usuário. Desfibrilador Life 400 Futura.
ZOLL (2016)	AED Pro. Guia do operador.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018	Página 5 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de desfibrilador - cardioversor	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição dos parâmetros: energia - 1,0J a 360,0J, resolução de 0,1J; tempo de carga - 0,1s a 655,0s, resolução de 0,1s; sincronismo de choque – 0,1ms a 6.000ms, resolução de 0,1ms.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção Pano macio;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018	Página 6 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



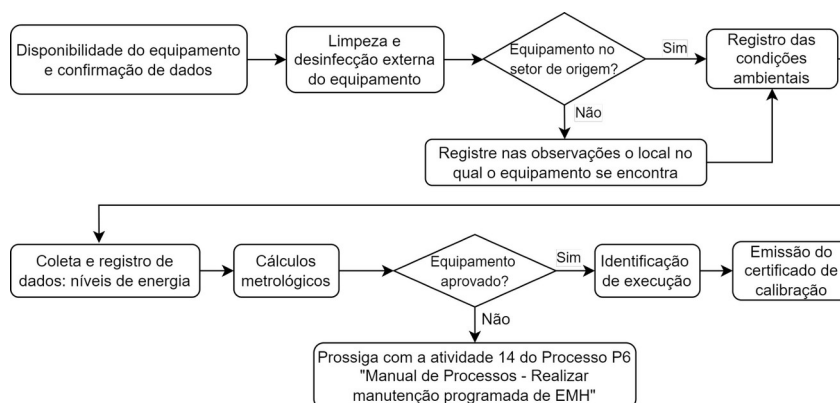
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo desfibrilador automático externo é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018	Página 7 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

✓ O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

⚠ Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

! Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Figura 4 – Indicação de conexão entre desfibrilador automático externo e analisador de desfibrilador-cardioversor para execução de procedimento de calibração.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 8 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Fonte: Elaboração própria (2021).

✓ Para realização da coleta de dados pode ser utilizado o cabo com pás descartáveis compatível com o equipamento analisado, ou um cabo de teste, conforme ilustrado na Figura 4, compatível com o desfibrilador automático externo e com o analisador de desfibrilador-cardioversor utilizado.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Níveis de energia

✓ A calibração dos níveis de energia deve ser realizada para os eletrodos (pás descartáveis) adulto e pediátrico.

✓ Alguns equipamentos não permitem a configuração do nível de energia, para estes equipamentos realizar a calibração para os valores definidos do equipamento. Antes de iniciar o procedimento consulte o manual do equipamento analisado.

1. Verifique no manual do equipamento a ser analisado qual a forma de onda utilizada por ele. Opções: Exponencial truncada bifásica, senoidal amortecida, dentre outras.
2. Ligue o analisador de desfibrilador-cardioversor e configure-o com o tipo de onda igual à do desfibrilador automático externo a ser analisado.
3. Conecte as pás descartáveis, ou cabo de teste, ao desfibrilador automático externo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 9 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

4. Posicione os eletrodos das pás na região destinada a descarga de energia no analisador de desfibrilador-cardioversor. Na Figura 4 tem-se a ilustração de uma conexão deste tipo.
5. Configure no analisador de desfibrilador-cardioversor uma simulação de arritmia cardíaca.
6. Ligue o desfibrilador automático externo e siga as instruções sonoras e/ou visuais dadas até a aplicação do choque. Durante o processo configure o valor referente ao primeiro ponto do formulário de coleta. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
7. Verifique o valor de energia apresentado pelo analisador e registre-o no formulário o valor apresentado pelo analisador.
8. Realize o ciclo três vezes para todos os valores dos parâmetros contidos do formulário.

✓ Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados ou não realize a descarga de energia, verifique a conexão das pás, verifique se a terapia foi selecionada de modo correto. Se possível, realize novos testes utilizando outras pás. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo desfibrilador automático externo”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo desfibrilador automático externo”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Níveis de energia	± 10%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 10 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo desfibrilador automático externo”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-4**: Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de desfibriladores cardíacos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA. **Manual do usuário. Desfibrilador Life 400 Futura**. Brasil: Cmos Drake, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Rechargeable professional automated external defibrillator**. Reino Unido: GMDN, 17/7/2009. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137917?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. **Manual do usuário. Isis PRO. Desfibrilador externo automático com função manual**. r. 2.2. Brasil: Instramed, 2015.

ZOLL MEDICAL CORPORATION. **AED Pro. Guia do operador**. EUA: Zoll, 2016.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018		Página 11 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.018 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo desfibrilador automático externo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 NÍVEIS DE ENERGIA – ELETRODOS ADULTO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
120,0 J			
150,0 J			
170,0 J			

04 NÍVEIS DE ENERGIA – ELETRODOS PEDIÁTRICOS

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,0 J			
70,0 J			
80,0 J			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.018	Página 12 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: